

Соберем простейшую сеть из L2-коммутатора и двух ПК:

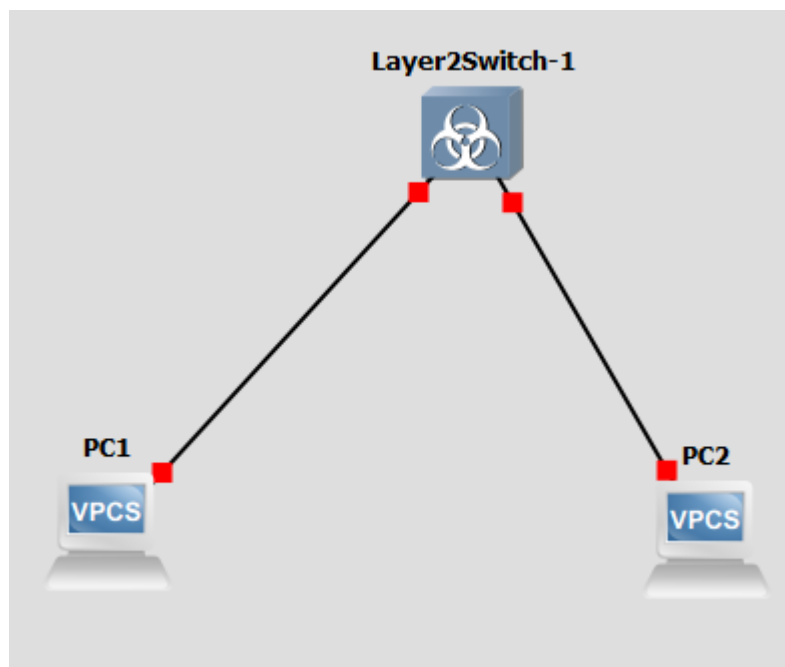


Рисунок 1 – Сеть с коммутатором

Назначим PC1 IP 192.168.1.1, а PC2 – 192.168.1.2 и проверим доступность:

```
PC1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
PC2> ip 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
PC2> ping 192.168.1.1
```

```
ip 192.168.1.2
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.1.2 255.255.255.0

PC2> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.751 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.663 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.833 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.817 ms
^C
```

Рисунок 2 – ping PC1

Перехватим трафик ARP на всех линках:

39	57.948727	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.2
40	57.948809	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64 192.168.1.1 is at 00:50:79:66:68:00

Рисунок 3 – Трафик PC1-Switch

10	13.554745	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.2
11	13.555912	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64 192.168.1.1 is at 00:50:79:66:68:00

Рисунок 4 – Трафик Switch-PC2

Посмотрим на структуру пакетов:

```
▶ Frame 39: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Sender IP address: 192.168.1.2
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 192.168.1.1
```

Рисунок 5 – ARP request

В заголовке Ethernet содержатся MAC-адреса отправителя запроса и получателя (широковещательный адрес для ARP). В заголовке ARP указан тип протокола канального уровня (Ethernet) и сетевого (IPv4), а также размеры соответствующих адресов в байтах, кроме этого, указаны тип пакета (request), MAC и IP запрашивающего хоста и запрашиваемый IP.

```
▶ Frame 40: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Sender IP address: 192.168.1.1
  Target MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Target IP address: 192.168.1.2
```

Рисунок 6 – ARP reply

В ответе структура пакета аналогична, но в качестве отправителя указывается хост с запрошенным IP, а в качестве получателя – хост, который отправил request, при этом ответ отправляется только хосту, отправившему запрос (unicast).

Заменим в сети коммутатор на маршрутизатор:

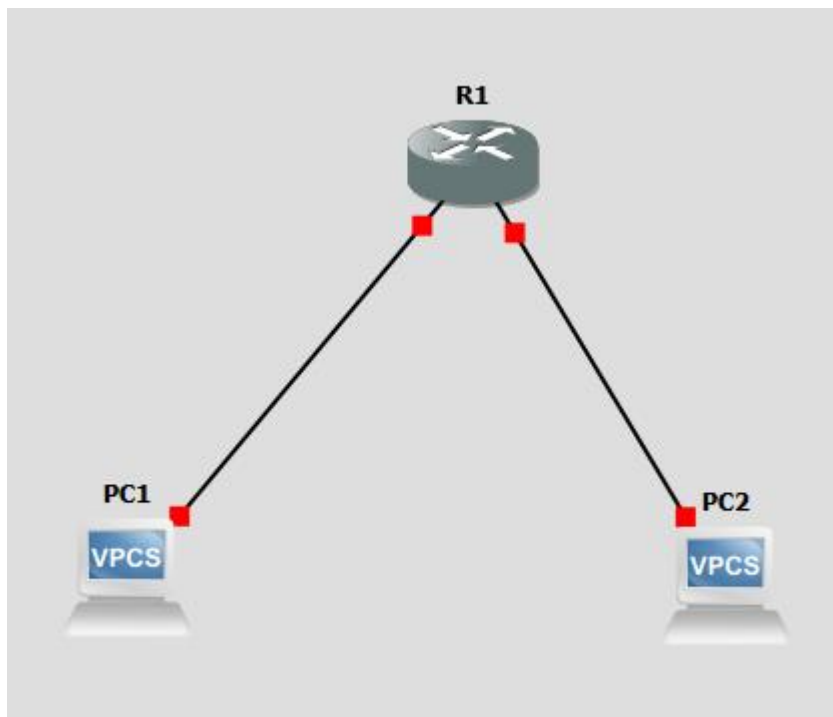


Рисунок 7 – Сеть с маршрутизатором

Для корректной работы изменим адреса хостов так, чтобы они находились в разных сетях и настроим шлюз по умолчанию:

```
PC1> ip 192.168.1.1 192.168.1.254/24
```

```
PC2> ip 192.168.2.1 192.168.2.254/24
```

Также настроим адреса на портах роутера:

```
R1>en
```

```
R1#conf t
```

```
R1(config)#int f1/0
```

```
R1(config-if)#ip addr 192.168.1.254 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no sh
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#int f0/0
```

```
R1(config-if)#ip addr 192.168.2.254 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no sh
```

```
R1(config-if)#end
```

```
R1#copy run start
```

Проверим ping и захватим ARP и ICMP трафик на обоих линках:

```
PC2> ping 192.168.1.1

192.168.1.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.626 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.460 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.747 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.098 ms
```

Рисунок 8 – ping с роутером

4 12.501917	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64 Who has 192.168.2.254? Tell 192.168.2.1
5 12.506099	cc:01:09:c6:00:00	Private_66:68:01	ARP	60 192.168.2.254 is at cc:01:09:c6:00:00
6 12.507198	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc4ea, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
7 14.508290	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc6ea, seq=2/512, ttl=64 (reply in 8)
8 14.528696	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc6ea, seq=2/512, ttl=63 (request in 7)
9 15.529579	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc7ea, seq=3/768, ttl=64 (reply in 10)
10 15.544843	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc7ea, seq=3/768, ttl=63 (request in 9)
11 16.545614	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc8ea, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 12)
12 16.561147	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc8ea, seq=4/1024, ttl=63 (request in 11)
13 17.561618	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc9ea, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 14)
14 17.577515	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc9ea, seq=5/1280, ttl=63 (request in 13)

Рисунок 9 – Трафик PC1-R1

3 12.496003	cc:01:09:c6:00:10	Broadcast	ARP	60 Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.254
4 12.496209	Private_66:68:00	cc:01:09:c6:00:10	ARP	60 192.168.1.1 is at 00:50:79:66:68:00
5 14.498421	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc6ea, seq=2/512, ttl=63 (reply in 6)
6 14.498629	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc6ea, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7 15.514567	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc7ea, seq=3/768, ttl=63 (reply in 8)
8 15.514759	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc7ea, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
9 16.530891	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc8ea, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 10)
10 16.531150	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc8ea, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)
11 17.547241	192.168.2.1	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc9ea, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 12)
12 17.547453	192.168.1.1	192.168.2.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc9ea, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)

Рисунок 10 – Трафик R1-PC2

Мы видим, что сеть разделилась на две – при попытке отправить трафик в другую сеть хост ищет ARP запросом не MAC целевого хоста, а MAC шлюза. Посмотрим на структуру пакетов ICMP:

```

Frame 7: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: cc:01:09:c6:00:00 (cc:01:09:c6:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.1, Dst: 192.168.1.1
Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) request (8)
  Code: 0
  Checksum: 0x591f [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 50922 (0xc6ea)
  Identifier (LE): 60102 (0xeac6)
  Sequence Number (BE): 2 (0x0002)
  Sequence Number (LE): 512 (0x0200)
  [Response frame: 8]
  Data (56 bytes)
    Data: 08090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f303132333435363738393a3b3c3d3e3f
    [Length: 56]

```

Рисунок 11 – ICMP request

IP-заголовок содержит адреса отправителя и получателя. Заголовок ICMP содержит тип сообщения (echo request), идентификатор запроса, в последовательности и тестовые данные.

```

▶ Frame 8: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
▶ Ethernet II, Src: cc:01:09:c6:00:00 (cc:01:09:c6:00:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.2.1
▼ Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) reply (0)
  Code: 0
  Checksum: 0x611f [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 50922 (0xc6ea)
  Identifier (LE): 60102 (0xeac6)
  Sequence Number (BE): 2 (0x0002)
  Sequence Number (LE): 512 (0x0200)
  [Request frame: 7]
  [Response time: 20,406 ms]
▼ Data (56 bytes)
  Data: 08090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f303132333435363738393a3b3c3d3e3f
  [Length: 56]

```

Рисунок 12 – ICMP reply

Ответ по структуре полностью аналогичен запросу и отличается только тип.